

DM MAT 202

Devoir à la Maison Mars

Table des matières

Exercice 1	2
Solution de l'exercice 1	2
Exercice 2	5
Solution de l'exercice 2	5
Exercice 3	8
Solution de l'exercice 3	8

Exercice 1

Trouver le domaine de définition, et dessiner les lignes de niveau et le champ de vecteurs gradient des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f : D_f &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \ln(xy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : D_h &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \ln(x) - y \end{aligned}$$

Dans chacun des cas, donner l'équation à la tangente à la ligne de niveau passant par $(1, 1)$, et un vecteur directeur de cette droite.

Solution 1

Le domaine de définition de la fonction f est lié à la condition $xy > 0$ car la définition analytique du logarithme naturel est donnée par l'intégrale de $1/t$ de 1 à x . Par conséquent, le domaine de définition de la fonction f est donné par l'ensemble suivant :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\}$$

Comme on peut le comprendre intuitivement, cet ensemble se situe dans les première et troisième régions du plan analytique (les quadrants où x et y ont le même signe). De plus,

1. $x > 0$ et $y > 0$: le premier quadrant
2. $x < 0$ et $y < 0$: le troisième quadrant
3. $x = 0$ ou $y = 0$: la fonction n'est pas définie (les axes sont exclus)

Pour obtenir le champ de vecteurs gradient de la fonction f , on calcule les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{xy} = \frac{1}{y}$$

Le gradient est donc :

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y} \right)$$

Ce champ de vecteurs est défini pour tout $(x, y) \in D_f$.

Les lignes de niveau de la fonction f , fixées par $f(x, y) = k$ pour une constante $k \in \mathbb{R}$, sont données par l'équation suivante :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= k \\ \ln(xy) &= k \\ xy &= e^k \end{aligned}$$

Ce sont des hyperboles. La valeur de k peut être n'importe quel nombre réel. Par exemple, la courbe de niveau passant par le point $(1, 1)$ correspond à $k = \ln(1 \times 1) = \ln(1) = 0$. L'équation de cette courbe de

niveau est donc $xy = e^0 = 1$. C'est une hyperbole située dans le premier et le troisième quadrant.

Pour trouver la tangente à la courbe de niveau $xy = 1$ passant par $(1, 1)$, on utilise le gradient en ce point. Le gradient est normal (perpendiculaire) à la courbe de niveau.

$$\nabla f(1, 1) = \left(\frac{1}{1}, \frac{1}{1} \right) = (1, 1)$$

Le vecteur tangent $(dx, dy) = (x - 1, y - 1)$ doit être orthogonal au gradient $\nabla f(1, 1)$. Leur produit scalaire est donc nul :

$$\nabla f(1, 1) \cdot (x - 1, y - 1) = 0$$

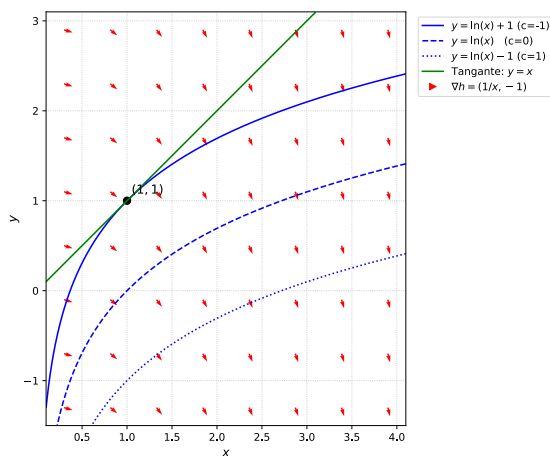
$$(1, 1) \cdot (x - 1, y - 1) = 1(x - 1) + 1(y - 1) = 0$$

$$x - 1 + y - 1 = 0$$

$$x + y = 2 \quad (\text{ou } y = -x + 2)$$

Par conséquent, la tangente à la courbe de niveau passant par $(1, 1)$ est donnée par l'équation $y = -x + 2$. Un vecteur directeur de cette droite peut être trouvé à partir de la pente $m = -1$. Si x augmente de 1, y diminue de 1, donc un vecteur directeur est $(1, -1)$.

On a calculé les données suffisantes, alors on peut dessiner la courbe de niveau et le champ de vecteurs gradient de la fonction f :



Pour la fonction $h(x, y) = \ln(x) - y$, la condition vient du logarithme naturel, qui exige que son argument soit strictement positif. Donc $x > 0$. Il n'y a pas de restriction sur y . D'où l'ensemble de définition :

$$D_h = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} \quad (\text{le demi-plan droit})$$

Calculons le champ de vecteurs gradient de la fonction h :

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = -1$$

$$\nabla h(x, y) = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{x}, -1 \right)$$

Ce champ de vecteurs est défini pour tout $(x, y) \in D_h$.

Fixons $h(x, y) = k$ pour une constante $k \in \mathbb{R}$. Les lignes de niveau sont données par :

$$\begin{aligned} \ln(x) - y &= k \\ y &= \ln(x) - k \end{aligned}$$

Ce sont des courbes logarithmiques décalées verticalement. La courbe de niveau passant par le point $(1, 1)$ correspond à la constante $k = h(1, 1) = \ln(1) - 1 = 0 - 1 = -1$. L'équation de cette ligne de niveau est donc $y = \ln(x) - (-1) = \ln(x) + 1$.

Calculons le gradient au point $(1, 1)$:

$$\nabla h(1, 1) = \left(\frac{1}{1}, -1 \right) = (1, -1)$$

Ce vecteur est normal à la ligne de niveau $y = \ln(x) + 1$ au point $(1, 1)$.

Pour trouver l'équation de la tangente à cette ligne de niveau au point $(1, 1)$, on utilise le fait que le vecteur tangent $(x - 1, y - 1)$ est orthogonal au vecteur gradient $\nabla h(1, 1)$. Leur produit scalaire doit être nul :

$$\nabla h(1, 1) \cdot (x - 1, y - 1) = 0$$

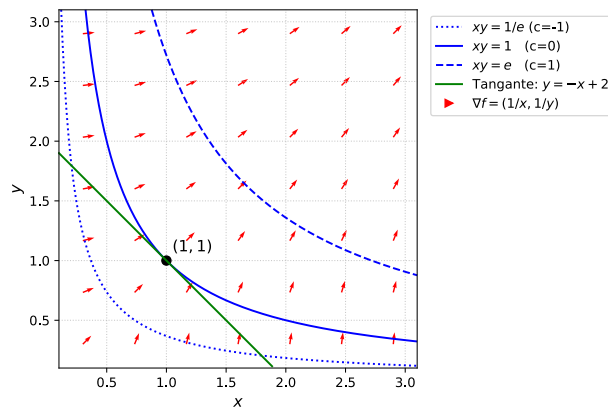
$$(1, -1) \cdot (x - 1, y - 1) = 1(x - 1) + (-1)(y - 1) = 0$$

$$x - 1 - y + 1 = 0$$

$$x - y = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x$$

La tangente à la courbe de niveau passant par $(1, 1)$ est donc donnée par l'équation $y = x$. La pente de cette droite est $m = 1$. Un vecteur directeur est $(1, m) = (1, 1)$.

Finalement, on a calculé les données suffisantes, alors on peut dessiner la courbe de niveau et le champ de vecteurs gradient de la fonction h .



Exercice 2

Soit la fonction à deux variables définie par $f(x, y) = e^{x-y} + x + y$. On regarde la ligne de niveau 1, dénotée L_1 . Vérifier que $(0, 0) \in L_1$. Justifier qu'il existe deux intervalles ouverts I et J contenant 0, et une fonction $\tilde{\varphi} : J \rightarrow I$ de classe C^1 telle que, pour tout $y \in J$, $(x, y) \in L_1$ si et seulement si $x = \tilde{\varphi}(y)$.

1. Prouver les formules des dérivées premières et secondes de $\tilde{\varphi}$:

$$\tilde{\varphi}' = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}} \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}'' = -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial x}} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2\tilde{\varphi}'(y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + (\tilde{\varphi}'(y))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)$$

2. Dessiner à quoi ressemble la courbe au voisinage de $(0, 0)$.

Solution 2

Soit la fonction $f(x, y) = e^{x-y} + x + y$ et la ligne de niveau L_1 définie par $f(x, y) = 1$.

Calculons $f(0, 0)$:

$$f(0, 0) = e^{0-0} + 0 + 0 = e^0 = 1$$

Puisque $f(0, 0) = 1$, le point $(0, 0)$ appartient bien à la ligne de niveau $L_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 1\}$.

Nous voulons montrer qu'au voisinage de $(0, 0)$, l'équation $f(x, y) = 1$ définit implicitement x comme une fonction de y , soit $x = \varphi(y)$. Nous utilisons le Théorème des Fonctions Implicites (TFI).

- La fonction $f(x, y) = e^{x-y} + x + y$ est une somme et composition de fonctions C^∞ (exponentielle, polynômes) sur $\mathbb{R}^2$. Donc f est de classe C^∞ (et a fortiori C^1) sur $\mathbb{R}^2$, en particulier au voisinage de $(0, 0)$.
- Nous avons vérifié que $f(0, 0) = 1$.
- Calculons la dérivée partielle de f par rapport à x au point $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(e^{x-y} + x + y) = e^{x-y} + 1$$

Au point $(0, 0)$, cette dérivée vaut :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = e^{0-0} + 1 = 1 + 1 = 2$$

- Puisque $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2 \neq 0$, les conditions du TFI sont satisfaites.

Le TFI garantit donc l'existence d'un intervalle ouvert J contenant 0 et d'un intervalle ouvert I contenant 0, et d'une unique fonction $\varphi : J \rightarrow I$ de classe C^1 (et même C^∞ puisque f est C^∞) telle que pour tout $y \in J$, on a $f(x, y) = 1 \iff x = \varphi(y)$. De plus, on sait que $\varphi(0) = 0$ (puisque $(0, 0)$ est le point considéré).

On sait que pour $y \in J$, $f(\varphi(y), y) = 1$.

En dérivant l'équation $f(\varphi(y), y) = 1$ par rapport à y en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées :

$$\frac{d}{dy}f(\varphi(y), y) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(y), y) \cdot \varphi'(y) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(y), y) \cdot 1 = 0$$

Donc,

$$\varphi'(y) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(y), y)}{\frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(y), y)}$$

Calculons la dérivée partielle de f par rapport à y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(e^{x-y} + x + y) = -e^{x-y} + 1$$

Au point $(0, 0)$ (donc $y = 0$ et $x = \varphi(0) = 0$) :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -e^{0-0} + 1 = -1 + 1 = 0$$

Ainsi,

$$\varphi'(0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)} = -\frac{0}{2} = 0$$

On utilise la formule générale pour la dérivée seconde (obtenue en dérivant l'expression de $\varphi'(y)$ ou l'équation implicite une seconde fois) :

$$\varphi''(y) = -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial x}} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\varphi')^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \varphi' + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right]$$

(où toutes les dérivées partielles de f sont évaluées en $(\varphi(y), y)$ et φ' est $\varphi'(y)$). Calculons les dérivées secondes de f :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{x-y} + 1) = e^{x-y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(-e^{x-y} + 1) = -(-1)e^{x-y} = e^{x-y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(e^{x-y} + 1) = -e^{x-y} \end{aligned}$$

Évaluons ces dérivées secondes au point $(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = e^0 = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = e^0 = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = -e^0 = -1$$

Maintenant, substituons les valeurs en $y = 0$ (donc $\varphi(0) = 0$ et $\varphi'(0) = 0$) dans la formule de $\varphi''(y)$:

$$\begin{aligned} \varphi''(0) &= -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)(\varphi'(0))^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)\varphi'(0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \right] \\ &= -\frac{1}{2} [1 \cdot (0)^2 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 1] \\ &= -\frac{1}{2} [0 + 0 + 1] \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Utilisons le développement de Taylor de $\varphi(y)$ autour de $y = 0$ à l'ordre 2 :

$$\varphi(y) = \varphi(0) + \varphi'(0)(y - 0) + \frac{1}{2}\varphi''(0)(y - 0)^2 + o((y - 0)^2)$$

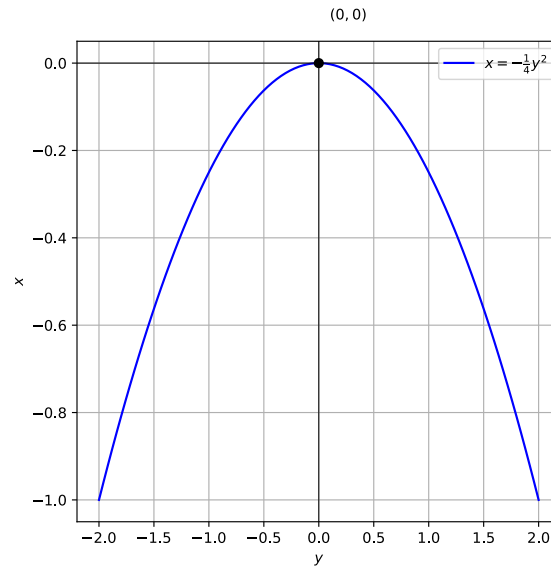
En substituant les valeurs trouvées :

$$\varphi(y) = 0 + 0 \cdot y + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) y^2 + o(y^2) = -\frac{1}{4}y^2 + o(y^2)$$

Ainsi, au voisinage de $y = 0$ (et donc $x = 0$), la courbe de niveau L_1 (qui est le graphe de $x = \varphi(y)$) est approchée par la parabole d'équation $x = -\frac{1}{4}y^2$.

Puisque $\varphi''(0) = -1/2 < 0$, la fonction $\varphi(y)$ est **concave** au voisinage de $y = 0$. Le graphe $x = -\frac{1}{4}y^2$ est une parabole ouverte vers les x négatifs, ce qui est cohérent avec la concavité.

Le dessin ressemble à ceci :



Exercice 3

Pour tout couple (x, y) où $x \neq 0$, on définit une fonction dénotée $f_{(x,y)}$ par :

$$\begin{aligned} f_{(x,y)} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto x^2 t^2 + (x + y)t + 1 \end{aligned}$$

On pose

$$\begin{aligned} F : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \min_{t \in \mathbb{R}} f_{(x,y)}(t) \end{aligned}$$

Donner le domaine de définition de F . Calculer $F(x, y)$ et ses dérivées partielles.

Solution 3

Pour tout couple (x, y) où $x \neq 0$, on définit la fonction $f_{x,y} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$f_{x,y}(t) = x^2 t^2 + (x + y)t + 1$$

On pose $F(x, y) = \min_{t \in \mathbb{R}} f_{x,y}(t)$.

La fonction $f_{x,y}(t)$ est un polynôme du second degré en t . Pour que cette fonction admette un minimum unique (fini) sur $\mathbb{R}$, il faut que le coefficient du terme quadratique (t^2) soit strictement positif. Le coefficient est x^2 . La condition $x^2 > 0$ est équivalente à $x \neq 0$. Si $x \neq 0$, $f_{x,y}(t)$ représente une parabole dont les branches pointent vers le haut, elle admet donc un minimum unique. Si $x = 0$, la fonction devient $f_{0,y}(t) = yt + 1$. Si $y \neq 0$, c'est une fonction linéaire non constante qui n'admet pas de minimum sur $\mathbb{R}$. Si $y = 0$, $f_{0,0}(t) = 1$ est une fonction constante dont le minimum est 1, mais le cas $x = 0$ est exclu par la définition initiale de $f_{x,y}$.

Par conséquent, la fonction $F(x, y)$ est définie si et seulement si $x \neq 0$. Le domaine de définition de F est donc :

$$D_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$$

Pour $x \neq 0$, le minimum de la parabole $f_{x,y}(t)$ est atteint lorsque sa dérivée par rapport à t s'annule :

$$\frac{df_{x,y}}{dt} = \frac{d}{dt}(x^2 t^2 + (x + y)t + 1) = 2x^2 t + (x + y)$$

En posant $\frac{df_{x,y}}{dt} = 0$:

$$2x^2 t + (x + y) = 0 \implies t_{\min} = -\frac{x + y}{2x^2}$$

La valeur minimale est $F(x, y) = f_{x,y}(t_{\min})$. Substituons $t_{\min}$ dans l'expression de $f_{x,y}(t)$:

$$\begin{aligned}
F(x, y) &= x^2 \left(-\frac{x+y}{2x^2} \right)^2 + (x+y) \left(-\frac{x+y}{2x^2} \right) + 1 \\
&= x^2 \frac{(x+y)^2}{4(x^2)^2} - \frac{(x+y)^2}{2x^2} + 1 \\
&= \frac{(x+y)^2}{4x^2} - \frac{(x+y)^2}{2x^2} + 1 \\
&= \frac{(x+y)^2 - 2(x+y)^2}{4x^2} + 1 \\
&= -\frac{(x+y)^2}{4x^2} + 1 \\
&= 1 - \frac{(x+y)^2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Donc, $F(x, y) = 1 - \frac{(x+y)^2}{4x^2}$ pour $x \neq 0$.

Nous devons calculer $\frac{\partial F}{\partial x}$ et $\frac{\partial F}{\partial y}$ pour $F(x, y) = 1 - \frac{(x+y)^2}{4x^2}$.

On peut utiliser la règle de dérivation du quotient pour le terme $\frac{(x+y)^2}{4x^2}$. Posons $u(x, y) = (x+y)^2$ et $v(x) = 4x^2$. $\frac{\partial u}{\partial x} = 2(x+y)$. $\frac{dv}{dx} = 8x$.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u}{v} \right) &= \frac{\frac{\partial u}{\partial x} v - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \\
&= \frac{[2(x+y)](4x^2) - [(x+y)^2](8x)}{(4x^2)^2} \\
&= \frac{8x^2(x+y) - 8x(x+y)^2}{16x^4} \\
&= \frac{8x(x+y)[x - (x+y)]}{16x^4} \\
&= \frac{(x+y)(-y)}{2x^3} = -\frac{y(x+y)}{2x^3}
\end{aligned}$$

Alors,

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - \frac{(x+y)^2}{4x^2} \right) = 0 - \left(-\frac{y(x+y)}{2x^3} \right) = \frac{y(x+y)}{2x^3} \quad (\text{ou } \frac{xy + y^2}{2x^3})$$

On dérive par rapport à y , en traitant x comme une constante :

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(1 - \frac{(x+y)^2}{4x^2} \right) \\ &= 0 - \frac{1}{4x^2} \frac{\partial}{\partial y} ((x+y)^2) \\ &= -\frac{1}{4x^2} [2(x+y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (x+y)] \\ &= -\frac{1}{4x^2} [2(x+y) \cdot (0+1)] \\ &= -\frac{2(x+y)}{4x^2} \\ &= -\frac{x+y}{2x^2}\end{aligned}$$

Les dérivées partielles sont donc :

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y(x+y)}{2x^3} \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{x+y}{2x^2}$$